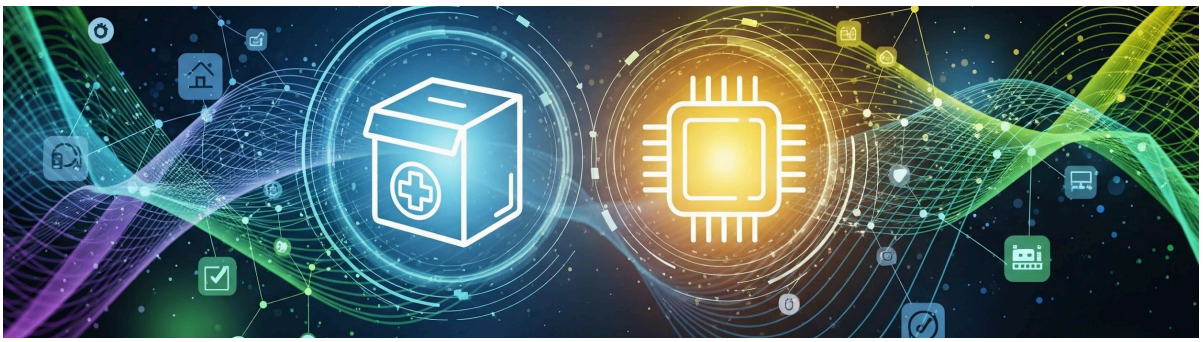


Dossier de Conception du Projet

MediStock AI : Gestionnaire de Stock de Pharmacie Familiale Intelligent

---

Réalisé par :

- Mohamed DE FRANCESCHI
- Hugo HAMMER

Classe :

M1 MIAGE/INFO

Date de remise :

05/03/2026

SOMMAIRE

I. Objectifs du projet **2**
1. Le Contexte et la Problématique 2
2. La Solution : MediStock AI 2
3. Objectifs Techniques 2
4. Valeur Ajoutée Attendue 3
II. Acteurs et Cas d'Utilisation **4**
1. Futurs utilisateurs 4
5. Diagramme de Cas d'Utilisation 5
III. Spécifications Fonctionnelles **6**
1. Fonctionnalités principales 6
1. Tableau de bord (Dashboard) 6
2. Inventaire & Gestion du stock 6
3. Gestion des profils familiaux 6
4. Historique des mouvements 6
5. Navigation & Interface 7
2. Fonctionnalité IA 7
IV. Architecture Technique et Données **8**
1. Systèmes utilisés 8
2. Données à stocker 9
A. Dictionnaire des Entités 9
B. Relations et Dynamique des données 10
V. Conception de l'Interface (IHM) **11**
VI. Contraintes Générales **13**
1. Temps de réponse 13
2. Contraintes mémoire et stockage 13
VII. Pilotage du Projet **14**
1. Planning prévisionnel 14
2. Étude de risque 14
VIII. Cahier de Recette **16**
1. Plateforme de test cible 16
2. Scénarios Techniques 16
IX. Dossier de Conception Préliminaire **17**
1. Schéma d'architecture des Flux 17

I. Objectifs du projet

1. Le Contexte et la Problématique

La gestion de l'armoire à pharmacie personnelle est souvent source de désorganisation et de risques sanitaires au sein des foyers. Les utilisateurs sont confrontés à une réalité chaotique : boîtes entamées dispersées, médicaments périmés non identifiés, ordonnances égarées et notices d'utilisation perdues.

De plus, une problématique spécifique touche les personnes souffrant de pathologies chroniques ou passagères. Pour ces patients, anticiper le renouvellement des traitements avant la rupture de stock demande une charge mentale importante et une vigilance constante.

Le projet MediStock AI naît de ce constat : il manque un outil capable d'allier la rigueur d'une gestion de stock comptable à la simplicité d'une assistance intelligente pour sécuriser la santé au quotidien.

2. La Solution : MediStock AI

L'objectif est de concevoir et développer une application agissant comme un "gestionnaire de stock intelligent et infaillible". L'application repose sur une architecture hybride distinguant strictement deux volets techniques :

1. **Le moteur de gestion (Core) :** Une gestion rigoureuse pour garantir l'exactitude des stocks (décrémentation mathématique, suivi des péremptions).
2. **L'assistant intelligent (IA) :** Une couche d'Intelligence Artificielle servant d'interface de compréhension (NLP) et de vulgarisation médicale, sans jamais intervenir directement sur les calculs critiques d'inventaire.

3. Objectifs Techniques

Ce projet vise à mobiliser des compétences avancées en génie logiciel à travers les axes suivants :

- **Gestion de données (CRUD) :** Mise en œuvre d'une base de données robuste pour assurer la persistance et l'intégrité des données critiques (médicaments, utilisateurs, mouvements de stock).
- **Intelligence Artificielle Embarquée (Edge AI) :** Intégration d'un moteur LLM (Large Language Model) déployé de manière **hermétique** (exécution locale). Ce choix

technique est stratégique : il garantit la confidentialité totale des données de santé, aucune information ne transitant par des serveurs tiers.
- **Qualité Logicielle :** Adoption d'une architecture logicielle propre (Clean Architecture) et documentation rigoureuse pour permettre la reprise par les équipes suivantes (permutations).

4. Valeur Ajoutée Attendue

Le produit final devra offrir trois garanties majeures :

- **Sécurité :** Alertes proactives sur les péremptions et les ruptures de stock pour éviter les accidents ou les interruptions de traitement.
- **Accessibilité :** Saisie simplifiée par langage naturel (ex: "J'ai pris deux Doliprane") interprétée par le LLM pour réduire l'effort utilisateur.
- **Confidentialité :** Respect strict de la vie privée grâce à l'isolation totale du modèle d'IA (Privacy by design).

II. Acteurs et Cas d'Utilisation

1. Futurs utilisateurs

Futurs utilisateurs et Bénéficiaires L'application s'adresse à un **utilisateur physique unique**, mais permet de gérer la santé de différents profils au sein d'un même foyer.

1. L'Utilisateur Principal : Le Gestionnaire de Foyer

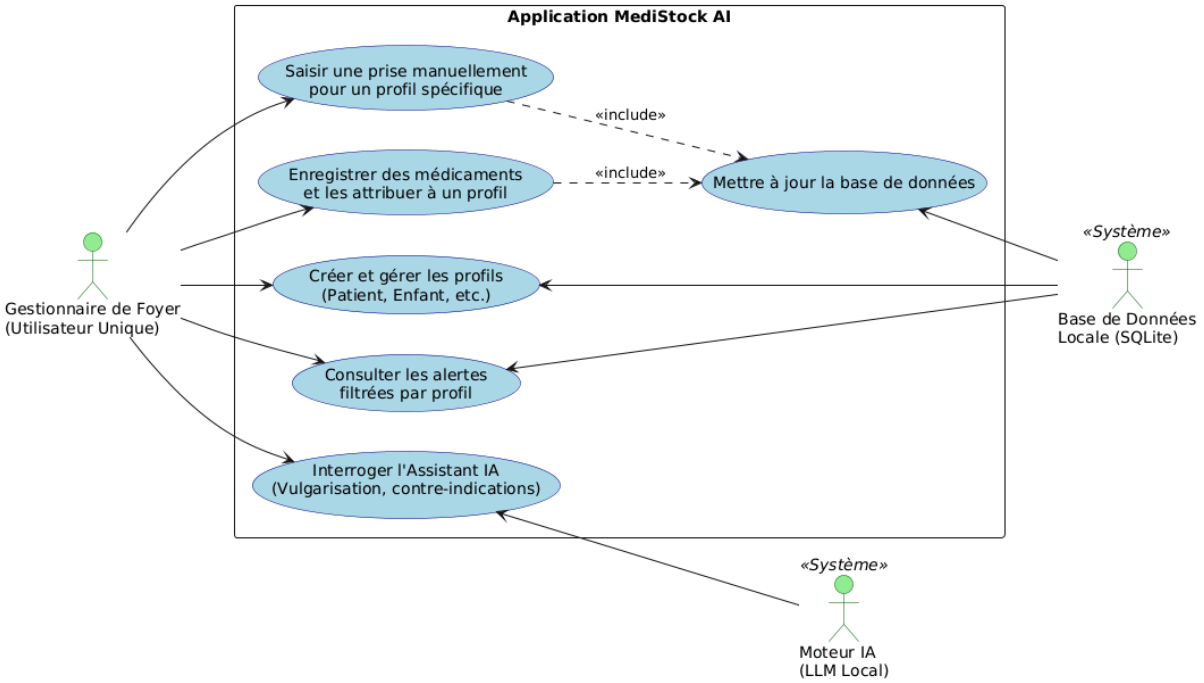
- **Description :** C'est la personne qui détient l'appareil (téléphone ou ordinateur) et qui manipule l'application. Il est en charge de la santé de toute la famille (parent ou aidant).
- **Usage de l'app :** Enregistre les boîtes de médicaments, interroge l'IA sur les notices, et crée des fiches/profils pour chaque membre de sa famille afin de leur attribuer leurs traitements.

2. Les Profils "Bénéficiaires" (Gérés en interne)

Bien qu'ils ne manipulent pas directement l'application, le Gestionnaire peut créer des espaces (tags) dédiés pour répondre aux besoins spécifiques de ses proches :

2. **Le Patient Chronique :** Le gestionnaire crée ce profil pour suivre le traitement strict d'un proche (ex: conjoint diabétique). En cliquant sur ce profil, il voit uniquement les médicaments associés et les alertes de rupture spécifiques.
3. **L'Enfant :** Un profil avec le poids et l'âge enregistrés pour aider l'IA à vérifier les dosages des sirops.
4. **La Personne Âgée / Dépendante :** Un profil dédié (tag) permettant au gestionnaire de centraliser le suivi des traitements lourds de ce proche, et d'utiliser l'assistant IA pour vérifier facilement les contre-indications ou vulgariser les notices de ces nombreux médicaments.

5. Diagramme de Cas d'Utilisation



III. Spécifications Fonctionnelles

1. Fonctionnalités principales

1. Tableau de bord (Dashboard)

Le dashboard offre une vue d'ensemble en temps réel de l'état de la pharmacie familiale :

- **4 cartes de statistiques** : nombre total de médicaments, stocks critiques, médicaments proches de la péremption et ruptures de stock
- **Graphique en barres** (Recharts) visualisant les niveaux de stock par médicament
- **Liste des alertes actives** (péremption, stock bas, rupture) avec un code couleur par sévérité
- **Timeline des derniers mouvements** (prises, ajouts)
- **Accès rapide aux profils familiaux**

2. Inventaire & Gestion du stock

Interface complète de gestion des médicaments :

- **Grille visuelle** avec barres de progression indiquant le niveau de stock
- **Recherche textuelle** par nom de médicament
- **Filtres par statut** : critique, proche péremption, rupture de stock
- **Formulaire d'ajout** via une fenêtre modale (dialog)
- **Fiche détaillée** en panneau latéral (Sheet) : dosage, forme galénique, date de péremption, emplacement, notes
- **Actions rapides** depuis la fiche : enregistrer une prise ou ajouter du stock

3. Gestion des profils familiaux

Suivi personnalisé pour chaque membre du foyer :

- **4 types de profils** : Gestionnaire principal, Patient chronique, Senior, Aidant familial
- **Fiche détaillée** par profil avec la liste des médicaments associés
- **Formulaire de création** de profil (type, nom, date de naissance, allergies, notes)
- **Badge de rôle** coloré selon le type de profil

4. Historique des mouvements

Traçabilité complète de toutes les actions :

- **Timeline chronologique** groupée par jour
- **Filtres** par type de mouvement (prise, ajout, retrait, alerte) et par profil

- **Statistiques mensuelles** en en-tête : prises, ajouts, alertes déclenchées, médicaments distincts
- **Icônes et couleurs différenciées** selon le type d'action

5. Navigation & Interface

- **Sidebar desktop** avec icônes et labels pour naviguer entre les 5 sections
- **Barre de navigation mobile** en bas d'écran (responsive)
- **Barre supérieure** avec recherche globale, notifications (badge compteur) et avatar utilisateur

2. Fonctionnalité IA

Interface de chat intelligente intégrée à l'application :

- **Bulles de conversation** distinctes entre l'utilisateur et l'assistant
- **Suggestions rapides cliquables** : "Vérifier interactions", "Enregistrer une prise", "Stock faible", "Prochain renouvellement"
- **Indicateur de saisie** (*typing indicator*) pendant le traitement de la réponse
- **Message d'accueil** présentant les capacités de l'assistant
- **Zone de saisie** avec bouton d'envoi

IV. Architecture Technique et Données

1. Systèmes utilisés

Dans le cadre de notre méthodologie Agile, le choix définitif des langages et des frameworks de développement est laissé à l'appréciation de l'équipe en charge de la réalisation, selon ses affinités et compétences.

Cependant, pour respecter le cahier des charges, l'application **MediStock AI** doit impérativement respecter une architecture en trois grands pôles, avec des contraintes technologiques et de sécurité strictes :

1. L'Interface Utilisateur (Frontend / Application Client)

- **Rôle :** Fournir une interface fluide pour gérer le stock et interagir avec l'assistant (chat).
- **Contrainte :** L'interface doit pouvoir s'exécuter sur une machine grand public (smartphone ou navigateur) et s'adapter à la taille de l'écran (Responsive Design).
- **Recommandations (au choix) :**
    - Développement mobile cross-platform : *Flutter* ou *React Native*.
    - Application Web : *React*, *Vue.js* ou *HTML/CSS/JS*.

2. Le Moteur de Gestion et Base de Données (Backend / Core Local)

- **Rôle :** Exécuter les opérations CRUD strictes (ajout, suppression, modification), calculer les dates de péremption, et gérer la répartition des médicaments entre les différents profils familiaux créés.
- **Contrainte d'Architecture "Mono-utilisateur / Multi-profils" :** L'application ne possède **aucune authentification ni hébergement Cloud**. La base de données doit obligatoirement être hébergée **localement** sur l'appareil de l'utilisateur (100% hors-ligne) pour garantir le "Privacy by Design".
- **Gestion des données :** La base de données stocke les médicaments et permet de les lier à des entités "Profils" (conjoint, enfants) créées par le gestionnaire.
- **Recommandations (au choix) :**
    - **Langage Backend :** Python (via FastAPI), Node.js, ou gestion directe via le framework Frontend.
    - **Base de données : SQLite** (fortement recommandé car léger, embarqué et parfait pour un stockage local sans serveur).

3. Le Moteur d'Intelligence Artificielle (Edge AI / LLM Local)

- **Rôle :** Interpréter le langage naturel (NLP) pour les saisies complexes et vulgariser les notices médicales.
- **Contrainte absolue :** Même si la base de données est en ligne, le LLM (Large Language Model) **doit s'exécuter localement sur la machine de l'utilisateur**

(approche Edge AI). L'utilisation d'API externes d'IA (comme OpenAI/ChatGPT ou Google Gemini) est interdite pour garantir que les conversations textuelles ou vocales liées à la santé ne soient pas analysées par des tiers.

- **Recommandations (au choix) :**
  - **Moteur d'exécution :** *Ollama* ou *Llama.cpp*.
  - **Modèles d'IA :** Modèles open-source "quantizés" (Mistral-7B-Instruct, Llama-3-8B ou CroissantLLM).

2. Données à stocker

Afin de ne pas brider les choix techniques de l'équipe de développement (Binôme 2) quant à l'utilisation d'une base de données relationnelle (SQL) ou orientée document (NoSQL), les données à stocker sont présentées ici sous forme d'entités logiques et d'associations.

Le modèle repose sur quatre entités majeures permettant de garantir le suivi des stocks et de fournir suffisamment de contexte à l'assistant IA.

A. Dictionnaire des Entités

1. L'entité "Profil / Bénéficiaire" (Le tag)

Représente les membres du foyer pour lesquels des traitements sont suivis.

- **Identifiant :** ID unique du profil.
- **Nom :** Prénom ou surnom (ex : "Grand-père", "Léo").
- **Catégorie :** Typologie (ex : Adulte, Enfant, Senior, Animal de compagnie).
- **Poids :** Donnée numérique (optionnelle, mais cruciale pour aider l'IA à vérifier les posologies pédiatriques).
- **Contexte médical :** Notes textuelles libres (allergies, antécédents) utiles à l'IA pour vérifier les contre-indications.

2. L'entité "Fiche Médicament" (Le catalogue)

Représente la carte d'identité théorique du produit de santé, indépendamment de la boîte physique.

- **Identifiant :** ID unique ou Code CIP (Code Identifiant de Présentation).
- **Nom commercial :** (ex : Doliprane).
- **Substance active :** Molécule principale (ex : Paracétamol), donnée essentielle pour détecter les surdosages via l'IA.
- **Dosage :** (ex : 1000 mg).
- **Forme galénique :** (ex : Comprimé, Sirop, Gélule).
- **Indications :** Mots-clés (ex : Douleur, Fièvre).

3. L'entité "Stock / Boîte" (L'inventaire physique)

Représente une boîte physique réellement présente dans l'armoire à pharmacie. C'est le cœur du système de gestion.

- **Identifiant :** ID unique de la boîte.
- **Lien Médicament :** Référence à la "Fiche Médicament" correspondante.
- **Lien Profil :** Référence au profil bénéficiaire, ou défini sur "Commun / Foyer" si le médicament est partagé.
- **Quantité restante :** Le stock actuel dynamique (ex: 5).
- **Unité de mesure :** (ex : comprimés, ml, sachets).
- **Date de péremption :** Pour le déclenchement des alertes (Format JJ/MM/AAAA).
- **Seuil critique :** Quantité minimale à partir de laquelle l'application génère une alerte de rupture.

4. L'entité "Événement / Historique" (La traçabilité)

Représente chaque action effectuée pour construire la "Timeline" du tableau de bord.

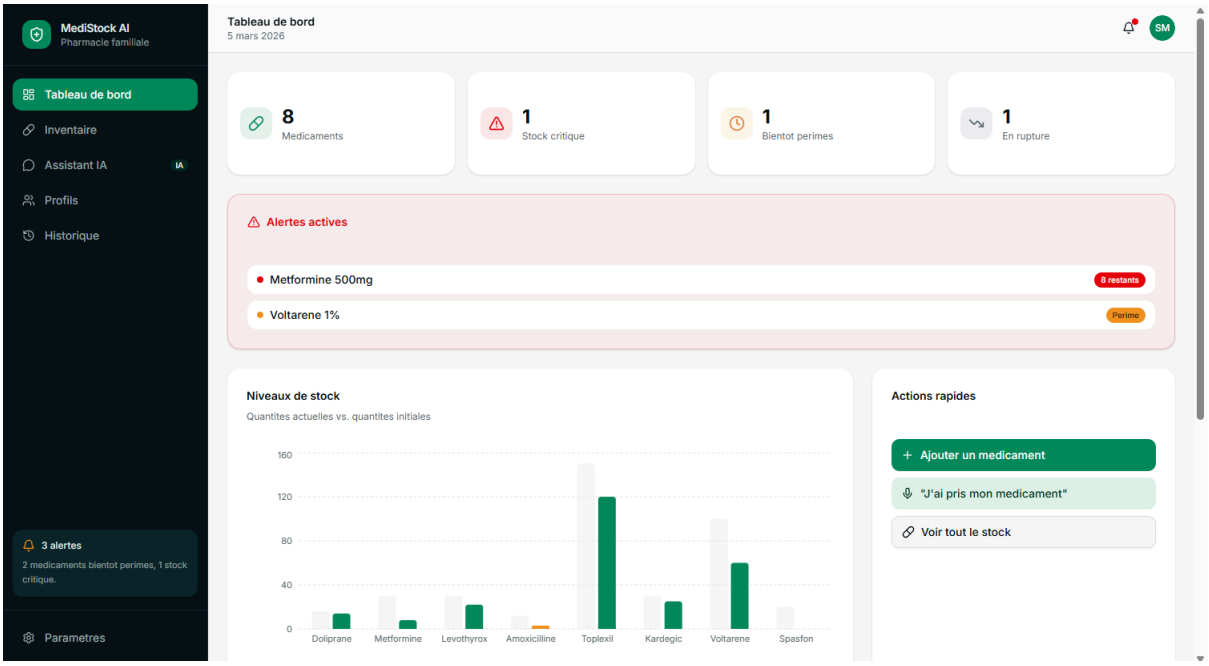
- **Identifiant :** ID unique du mouvement.
- **Horodatage :** Date et heure exactes de l'action.
- **Type d'action :** (ex : "Nouvel ajout", "Prise", "Jeté car périmé").
- **Variation :** Impact sur le stock (ex : +1 boîte, -2 comprimés).
- **Lien Stock :** Référence à la boîte impactée.

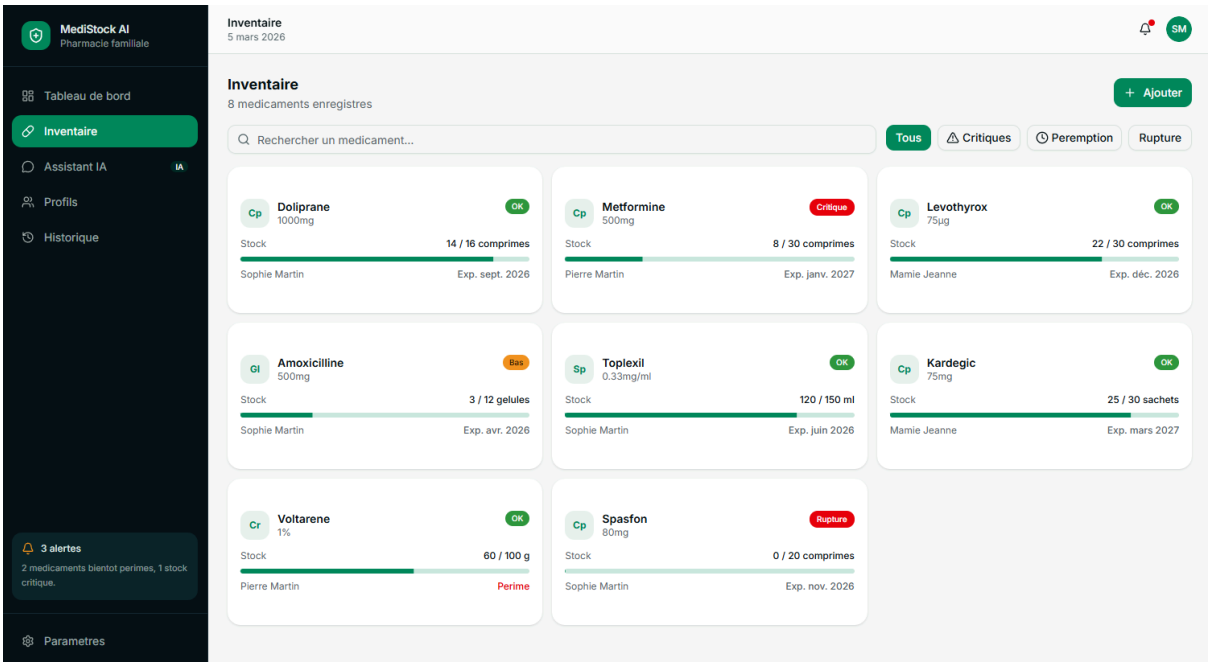
B. Relations et Dynamique des données

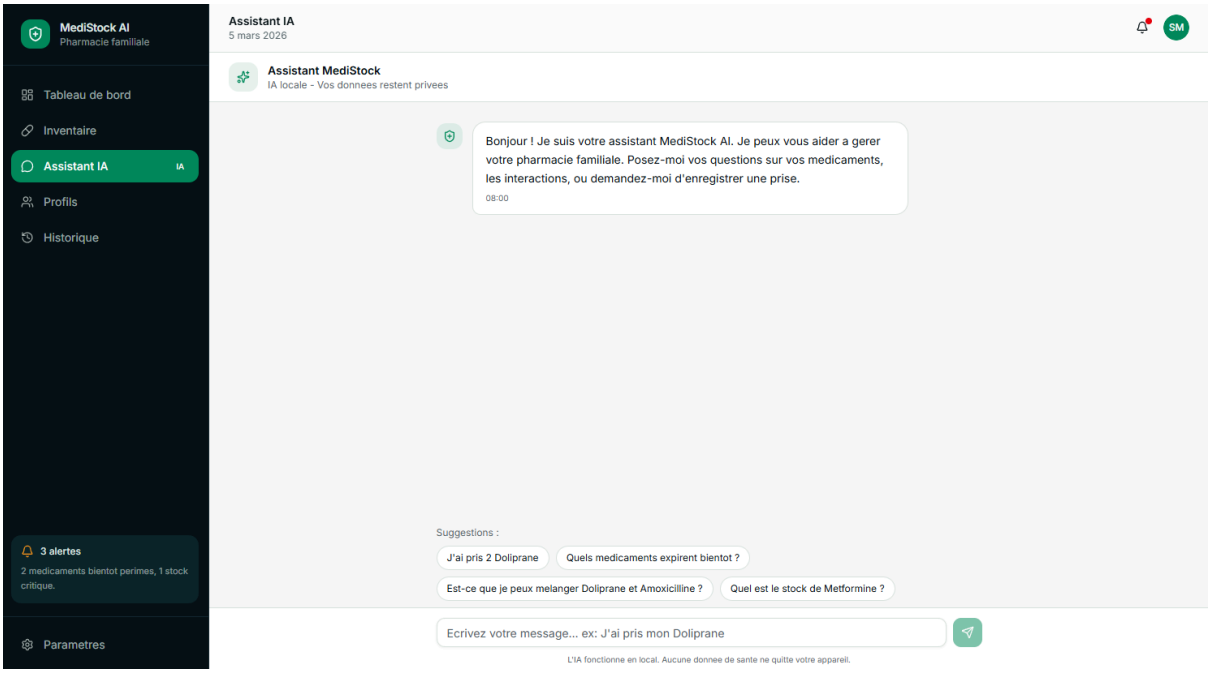
Peu importe la technologie de stockage choisie en phase de développement, le système devra respecter les relations logiques suivantes :

- **Unité et Multiplicité :** * Un **Profil** peut être associé à **0 ou plusieurs Boîtes** en stock.
    - Une **Fiche Médicament** peut correspondre à **0 ou plusieurs Boîtes** physiques (ex : on peut avoir deux boîtes de Doliprane entamées en même temps).
    - Une **Boîte** possède **0 ou plusieurs Événements** dans son historique.
- **Ségrégation de l'affichage :** Les requêtes de lecture devront permettre de filtrer instantanément les "Boîtes" et "Événements" en fonction du "Profil" sélectionné par le gestionnaire.
- **Sécurité de suppression :** La suppression d'une "Boîte" (parce qu'elle est vide) ne doit pas entraîner la suppression de son "Historique" ni de sa "Fiche Médicament" associée, afin de conserver la traçabilité des traitements pris.

V. Conception de l'Interface (IHM)






MediStock AI
Pharmacie familiale
Tableau de bord
Inventaire
Assistant IA
IA
Profils
Historique
3 alertes
2 medicaments bientot perimes, 1 stock critique.
Parametres
Assistant IA
5 mars 2026
SM
Assistant MediStock
IA locale - Vos donnees restent privees
Bonjour ! Je suis votre assistant MediStock AI. Je peux vous aider a gerer votre pharmacie familiale. Posez-moi vos questions sur vos medicaments, les interactions, ou demandez-moi d'enregistrer une prise.
08:00
Suggestions :
J'ai pris 2 Doliprane
Quels medicaments expirent bientot ?
Est-ce que je peux melanger Doliprane et Amoxicilline ?
Quel est le stock de Metformine ?
Ecrivez votre message... ex: J'ai pris mon Doliprane
L'IA fonctionne en local. Aucune donnee de sante ne quitte votre appareil.

VI. Contraintes Générales

1. Temps de réponse

L'interface doit garantir une expérience fluide et réactive. Toutes les interactions courantes (navigation, recherche, enregistrement d'une prise) doivent s'exécuter en moins de **2 secondes**. Les opérations impliquant le moteur IA (traitement d'une requête en langage naturel) sont tolérées jusqu'à **15 secondes**, compte tenu de l'exécution locale du modèle.

2. Contraintes mémoire et stockage

La seule contrainte stricte concerne le **moteur IA** : le modèle LLM doit impérativement s'exécuter **en local**, sans aucune transmission des données de santé vers des serveurs externes. Cette exigence garantit la confidentialité totale des informations médicales des utilisateurs.

L'empreinte mémoire de l'application doit rester raisonnable afin d'assurer la compatibilité avec des appareils d'entrée de gamme, en particulier pour les profils seniors et personnes en perte d'autonomie qui constituent une cible prioritaire du projet.

VII. Pilotage du Projet

1. Planning prévisionnel

Sprint	Objectifs
Sprint 0	Initialisation du projet, mise en place de l'environnement de développement, définition de l'architecture technique, répartition des rôles
Sprint 1	Modélisation de la base de données, mise en place du backend (API CRUD), gestion des rôles
Sprint 2	Développement du module Inventaire, gestion des profils familiaux, interface frontend de base
Sprint 3	Intégration du moteur LLM local (Ollama/Llama.cpp), interface de chat, traitement du langage naturel
—	*— livrable minimum — application fonctionnelle et utilisable en conditions réelles —*
Sprint 4	Dashboard avec statistiques et alertes, historique des mouvements, système de notifications
Sprint 5	Responsive design avancé (optimisation mobile), recherche globale et filtres combinés
Sprint 6	Tests de charge, optimisation des performances IA, documentation technique finale

2. Étude de risque

#	Risque	Impact	Mesure de mitigation
R1	**Performances du LLM local insuffisantes** sur des appareils d'entrée de gamme	Élevé	Sélectionner des modèles quantizés légers (ex. Mistral 7B Q4) ; définir une configuration matérielle minimale recommandée
R2	**Hallucinations et conseils médicaux erronés** dus aux limitations du modèle LLM local	Élevé	Ajouter des disclaimers systématiques sur les réponses de l'IA ; limiter le périmètre de l'assistant aux informations de stock et ne jamais substituer un avis médical professionnel

R3	**Saisie des médicaments trop longue ou fastidieuse**, décourageant les utilisateurs à maintenir leur inventaire à jour	Moyen	Proposer la saisie par scan de code-barres ou photo de boîte ; pré-remplir automatiquement les champs via une base de données médicamenteuse ; permettre la saisie en langage naturel via l'assistant IA
R4	**Mauvaise adoption par les profils seniors** due à une interface trop complexe	Élevé	Intégrer des tests utilisateurs dès le Sprint 3 ; simplifier les parcours critiques sur la base des retours

VIII. Cahier de Recette

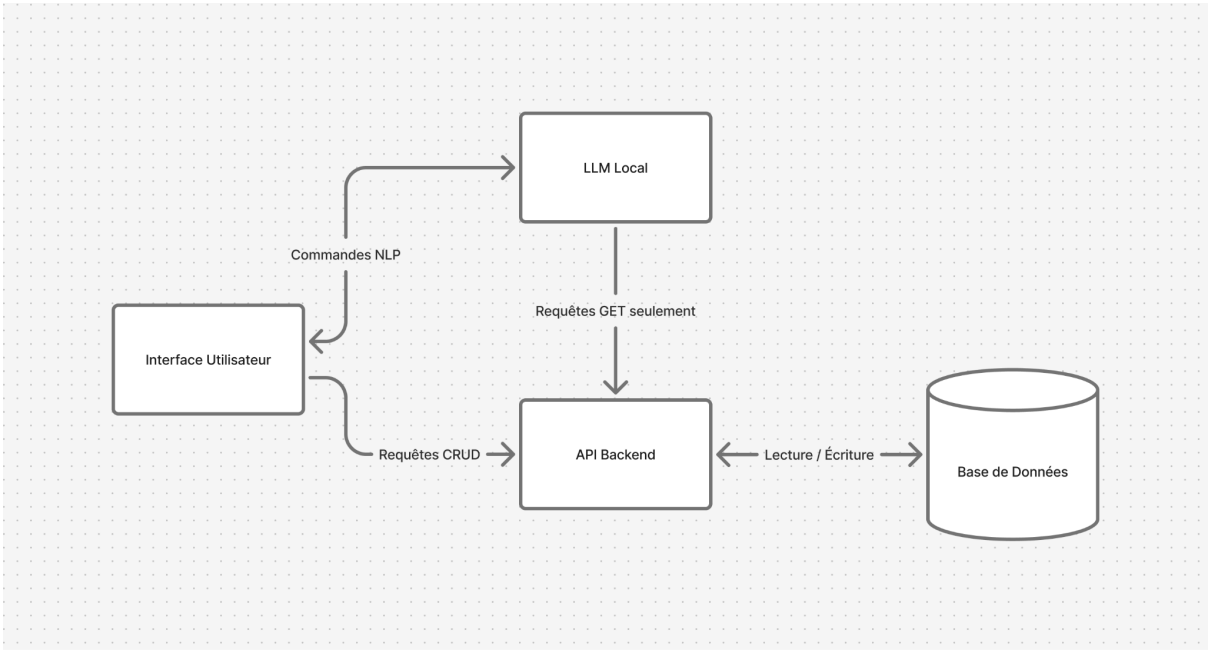
1. Plateforme de test cible

Les tests de recette sont réalisés sur la plateforme choisie par l'équipe de développement. L'application devant s'adapter aux différents profils utilisateurs ciblés, la compatibilité est vérifiée sur au moins un environnement représentatif parmi les suivants : navigateur web moderne, application mobile (Android ou iOS) ou application desktop. Les tests valident le comportement responsive de l'interface sur différentes tailles d'écran (smartphone, tablette, desktop).

2. Scénarios Techniques

#	Scénario	Entrée	Sortie attendue
ST-01	Chargement initial de l'application	Ouverture de l'URL dans le navigateur ou de l'application	L'interface s'affiche en moins de 2 secondes, sans erreur console
ST-02	Gestion des profils	Création et suppression de profils facil	L'utilisateur voit l'ensemble du foyer et peut leur attribuer les médicaments dont ils ont besoin
ST-03	Ajout d'un médicament	Formulaire rempli avec nom, dosage, date de péremption, quantité	Le médicament apparaît dans l'inventaire avec les bonnes informations et le bon niveau de stock
ST-04	Décrémentation automatique du stock	Enregistrement d'une prise via l'interface	La quantité est correctement diminuée ; un mouvement est ajouté à l'historique
ST-05	Déclenchement des alertes	Stock d'un médicament descendu sous le seuil critique ou date de péremption < 30 jours	Une alerte apparaît sur le dashboard avec le bon code couleur et la bonne sévérité
ST-06	Requête en langage naturel vers l'assistant IA	Saisie de "Est ce que je peux prendre ces deux medicament ensemble" dans le chat	Le LLM interprète le texte et répond a l'utilisateur

ST-07	Fonctionnement hors-ligne	Coupure réseau simulée après chargement	Les données locales restent accessibles ; aucune perte de données tout est en local
ST-08	Responsive design	Redimensionnement de la fenêtre ou test sur mobile	La sidebar se transforme en bottom nav ; les grilles s'adaptent sans chevauchement

IX. Dossier de Conception Préliminaire

1. Schéma d'architecture des Flux